இவ்வினை நிகழ தேவையான ஆற்றலை, சூரிய ஒளி தருகிறது.

$$6CO_2 + 6H_2O + 2800kJ \xrightarrow[\text{குளோரோபில் \& நொதிகள்}]{\text{சூரிய ஒளி}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

வளர்தொகுப்பு மாற்ற வினைகளுக்கு நேரெதிரான வினைகள் சிதைவு மாற்ற வினைகளாகும். இவ்வினைகளில் பெரிய உயிர் மூலக்கூறுகள், சிறிய மூலக்கூறுகளாக சிதைவடைகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, குளுக்கோஸ் ஆக்சிஜனேற்றமடையும் வினையை நாம் கருதுவோம்.

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 2800kJ$$

மேற்கண்டுள்ள வினை ஒளிச்சேர்க்கை வினைக்கு எதிர் திசையில் நிகழும் வினையாகும். இவ்வினையில் பெரிய (6C குளுக்கோஸ்) மூலக்கூறுகளானவை, CO_2 மற்றும் H_2O போன்ற சிறிய மூலக்கூறுகளாக சிதைக்கப்படுகின்றன. குளுக்கோஸை ஆய்வகத்தில் முற்றிலுமாக எரிக்கும் போது CO_2 மற்றும் நீர் மூலக்கூறுகளை நாம் பெறலாம். மேலும் இவ்வினையில் அதிக அளவிளான ஆற்றல் வெளிப்படும். ஆனால், உயிருள்ள செல்களில், குளுக்கோஸ் ஆக்சிஜனேற்றமடைதலானது, தொடர்ச்சியான நொதி – வினைவேக மாற்ற இடைநிலை வினைகளின் வழியே நிகழ்கிறது. மேலும் இவ்வினைகளில் உருவாகும் ஆற்றலின் பகுதியளவு ATP (அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பேட்) ன் வேதிப்பிணைப்புகளில் சேகரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆற்றல் தேவைப்படும் போது, எடுத்துக்காட்டாக தசை சுருக்கத்தின் போது ATP பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3.2 கார்போஹைட்ரேட் – ஒரு ஆற்றல் மூலம்

கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் முக்கியமான செயல்பாடானது எரிபொருளாக பயன்படுவதாகும். குளுக்கோஸின் நொதி ஆக்சிஜனேற்ற சிதைவு வினையானது ஆற்றலைத் தருகிறது. மேலும் வளர்சிதை மாற்ற வினை இடைநிலைப் பொருட்கள் பல்வேறு உயிர்தொகுப்பு வினைகளில் பயன்படுகிறது. ஓடுதல், படித்தல் போன்ற பல்வேறு செயல்களை மேற்கொள்ள நமக்கு ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் வளர்சிதை மாற்றம் நமக்குத் தேவையான ஆற்றலைத் தருகிறது. குளுக்கோஸ் ஆனது EMP (எம்டன் – மேயர்ஹாப் – பர்னாஸ்) வழிமுறையில் ஆக்சிஜனேற்றமடைகிறது மேலும் இவ்வழிமுறை கிளைக்காலிசிஸ் என அழைக்கப்படுகிறது. கிளைக்காலிசிஸின் போது, குளுக்கோஸ் ஆனது பைருவேட் ஆக மாற்றமடைகிறது. பைருவேட் ஆனது அசிட்டைல் துணைநொதி A ஆக மாற்றமடைந்து பின்னர் சிட்ரிக் அமில சுழற்சியின் போது, ஆக்சிஜன் உள்ள சூழலில் முழுவதுமாக ஆக்சிஜனேற்றமடைந்து கார்பன் ஆக்சைடாக மாறுகிறது.

வரம்பிற்குட்பட்ட ஆக்சிஜன் அளவு காணப்படின், பைருவேட் ஆனது லாக்டேட் ஆக மாற்றமடைகிறது. பின்னர் லாக்டேட், கல்லீரலுக்கு பரிமாற்றமடையச் செய்யப்பட்டு அங்கு மேலும் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது.

பைருவேட்டிலிருந்து குளுக்கோநியோஜெனிசிஸ் வழிமுறையினை பின்பற்றி குளுக்கோஸை தொகுக்க இயலும். இவ்வழிமுறையானது பின்னர் விரிவாக விவாதிக்கப்பட உள்ளது.

இரத்தத்தில் காணப்படும் குளுக்கோசின் அளவினை கல்லீரல் பராமரிக்கிறது. இரத்தத்தில் குளுக்கோசின் அளவானது மிகுதியாக உள்ளபோது, அது கல்லீரல் மற்றும் தசை திசுக்களில் கிளைக்கோஜனாக மாற்றப்படுகிறது. குளுகோஸிலிருந்து, கிளைக்கோஜன் தொகுக்கப்பெறும் செயல்முறையானது கிளைக்கோஜெனிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இத்துடன் மேலும் கிளைக்காலிடிக் வழிமுறையும் முடுக்குவிக்கப்படுகிறது.

இரத்தத்தில் காணப்படும் குளுக்கோசின் அளவானது குறைவுபடும் நிலையில், கிளைக்கோஜன்

XII U3 Carbohydrates_TM.indd 68 4/20/2020 1:32:21 PM